

Московский Государственный Технический Университет
им. Н.Э. Баумана
Факультет «Энергомашиностроение»
Кафедра Э1

Домашнее задание
по курсу: «Конструирование ЖРДУ»

Выполнил – Саркисян К.А.
Группа – Э1-91
Проверил – Новиков А.В.

2019 г.

Содержание

Введение.....	3
1. Идентификация объекта расчета	4
2. Расчет основных параметров ТНА	5
2.1. Определение массового расхода компонентов через насосы	5
2.2. Выбор основных параметров системы питания	5
2.3. Определение π_T , N_T , $p_{гг}$, $p_{под}$	6
3. Определение наибольшего возможного давления в камере сгорания.....	9
Заключение.....	11
Список использованных источников.....	12

Введение

Важнейшим элементом ракетно-космической системы является двигательная установка (ДУ) с жидкостным ракетным двигателем (ЖРД). Для современного состояния и перспектив развития ракетно-космической техники характерны многорежимные, регулируемые в широком диапазоне значений параметров двигательные установки многократного использования.

ДУ с ЖРД может быть различной сложности в зависимости от ее назначения и от того, какие топлива и рабочие тела используются в двигателе. К ЖРД, используемым на маршевых ДУ многократного включения, предъявляется ряд требований:

- 1) высокие удельные характеристики ДУ;
- 2) высокая надежность агрегатов и узлов;
- 3) экономичность;
- 4) низкая стоимость изготовления, эксплуатации топлив;
- 5) простота конструкции и технологии.

1. Идентификация объекта расчета

В настоящем ДЗ рассчитаны основные параметры замкнутой системы подачи маршевого ЖРД для разгонного блока (РБ), имеющего возможность многократного включения (до 10 р.), по следующим исходным данным:

окислитель — амидол (АТ);

горючее — гептил (НДМГ);

тяга двигателя $P = 22,5$ кН;

удельный импульс $I_y = 3544,35$ м/с;

число камер в двигательной установке — 1 ед.;

давление в камере сгорания $p_k = 10$ МПа;

показатель адиабаты в ЖГГ $k = 1,21$;

соотношение компонентов $K_m = 3$.

2. Расчет основных параметров ТНА

2.1. Определение массового расхода компонентов через насосы

Значение массового расхода топлива определяется тягой и удельным импульсом двигателя:

$$\dot{m} = \frac{P}{I_y} = \frac{22,5 \cdot 10^3}{3544,35} = 6,35 \text{ кг/с},$$

где $\dot{m}$ — массовый расход топлива ЖРД, определяемый суммой массовых расходов компонентов — окислителя $\dot{m}_{\text{ок}}$ и горючего $\dot{m}_T$:

$$\dot{m} = \dot{m}_{\text{ок}} + \dot{m}_T;$$

P — тяга, Н; I_y — удельный импульс, м/с, [1, с.167].

Массовый расход каждого из компонентов можно определить по суммарному расходу топлива и рассчитанному значению соотношения компонентов K_m :

$$\dot{m}_{\text{ок}} = \frac{K_m \dot{m}}{1 + K_m} = \frac{3 \cdot 6,35}{1 + 3} = 4,76 \text{ кг/с};$$

$$\dot{m}_{\text{гор}} = \dot{m} - \dot{m}_{\text{ок}} = 6,35 - 4,76 = 1,59 \text{ кг/с}.$$

2.2. Выбор основных параметров системы питания

Задаемся рекомендуемыми значениями параметров [2, с. 12—13]:

температура газа перед турбиной (она ограничена работоспособностью конструкции)

$$T_{0\text{ок}}^* = 700 \text{ К},$$

$$T_{0\text{гор}}^* = 1100 \text{ К};$$

газовая постоянная продуктов сгорания

$$R_{\text{гг.ок}} = 450 \text{ кДж/(кг} \cdot \text{К)},$$

$$R_{\text{гг.гор}} = 390 \text{ кДж/(кг} \cdot \text{К)};$$

КПД насосов окислителя и горючего приняли соответственно:

$$\eta_{\text{н.ок}} = \eta_{\text{н.гор}} = \eta_{\text{н}} = 0,65,$$

а КПД турбины

$$\eta_T = 0,45.$$

Тогда

— при окислительном ЖГГ

$$\dot{m}_{\text{т.ок}} = \dot{m}_{\text{ок}} \frac{1 + K_{\text{мгг.ок}}}{K_{\text{мгг.ок}}} = 4,76 \frac{1 + 20}{20} = 5 \text{ кг/с},$$

где $K_{\text{мок.гг}} = 20 \text{ кг}_{\text{ок}}/\text{кг}_{\text{гор}}$ — из соображений работоспособности турбины при $T_{0\text{ок}}^* = 700 \text{ К}$;

- при восстановительном ЖГГ

$$\dot{m}_{\text{т.гор}} = \dot{m}_{\text{гор}}(1 + K_{m_{\text{гг.гор}}}) = 1,59(1 + 0,2) = 1,9 \text{ кг/с},$$

где $K_{m_{\text{гг.гор}}} = 0,2 \text{ кг}_{\text{ок}}/\text{кг}_{\text{гор}}$ — по рекомендациям [2, с. 12].

Потери давления на пути от насосов до ЖГГ и от турбины до камеры сгорания считаем постоянным при всех режимах работы установки и оцениваем следующим образом:

$$\Delta p_{\text{гг.ок}} = \Delta p_{\text{гг.гор}} = \Delta p_{\text{гг}} = 3 \text{ МПа};$$

$$\Delta p_{\text{к}} = 1,5 \text{ МПа}.$$

Давление подачи на входе в насосы

$$p_{\text{вх.ок}} = p_{\text{вх.гор}} = p_{\text{н.вх}} = 0,4 \text{ МПа}.$$

Объемный расход компонентов через КС определим по формуле [3, с. 385]

$$Q_{\Sigma} = \frac{\dot{m}_{\text{ок}}}{\rho_{\text{ок}}} + \frac{\dot{m}_{\text{гор}}}{\rho_{\text{гор}}} = \frac{4,76}{1442} + \frac{1,59}{790} = 5,31 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3/\text{с},$$

2.3. Определение $\pi_{\text{т}}$, $N_{\text{т}}$, $p_{\text{гг}}$, $p_{\text{под}}$

- при окислительном ЖГГ [3, с. 385]

$$N_{\text{т.ок}} = \dot{m}_{\text{т.ок}} \eta_{\text{т}}(RT_0^*)_{\text{гг.ок}} \frac{k}{k-1} \left[1 - \pi_{\text{т.ок}}^{\frac{1-k}{k}} \right] = 5 \cdot 0,45 \cdot 450 \cdot 700 \cdot f(\pi_{\text{т.ок}}) =$$

$$= 708750 f(\pi_{\text{т.ок}}) \text{ Вт},$$

где функция

$$f(\pi_{\text{т.ок}}) = \frac{k}{k-1} \left[1 - \pi_{\text{т.ок}}^{\frac{1-k}{k}} \right]$$

определена аналитически с помощью математической системы PTC® MathCAD 15®;

- при восстановительном ЖГГ

$$N_{\text{т.гор}} = \dot{m}_{\text{т.гор}} \eta_{\text{т}}(RT_0^*)_{\text{гг.гор}} \frac{k}{k-1} \left[1 - \pi_{\text{т.гор}}^{\frac{1-k}{k}} \right] = 1,9 \cdot 0,45 \cdot 390 \cdot 1100 \cdot f(\pi_{\text{т.ок}}) =$$

$$= 366795 f(\pi_{\text{т.гор}}) \text{ Вт}.$$

Получим уравнение зависимости мощности насосов от $\pi_{\text{т}}$ и от давления в ЖГГ.

Имеем [3, с. 385]

$$N_{\text{н}} = \frac{\pi_{\text{т}}(p_{\text{к}} + \Delta p_{\text{к}}) + \Delta p_{\text{гг}} - p_{\text{н.вх}}}{\eta_{\text{н}}} Q_{\Sigma} = \frac{\pi_{\text{т}}(10 + 1,5) \cdot 10^6 + (3 - 0,4) \cdot 10^6}{0,65} 5,31 \cdot 10^{-3} =$$

$$= (0,021 + 0,094\pi_{\text{т}}) \cdot 10^6 \text{ Вт}.$$

Построим графики зависимостей потребной мощности ($N_{\text{т.ок}}$, $N_{\text{т.гор}}$) и располагаемой мощности $N_{\text{н}}$ от перепада давления на турбине $\pi_{\text{т}}$ (см. рис. 1, а) и от давления в ЖГГ (см. рис. 1, б)

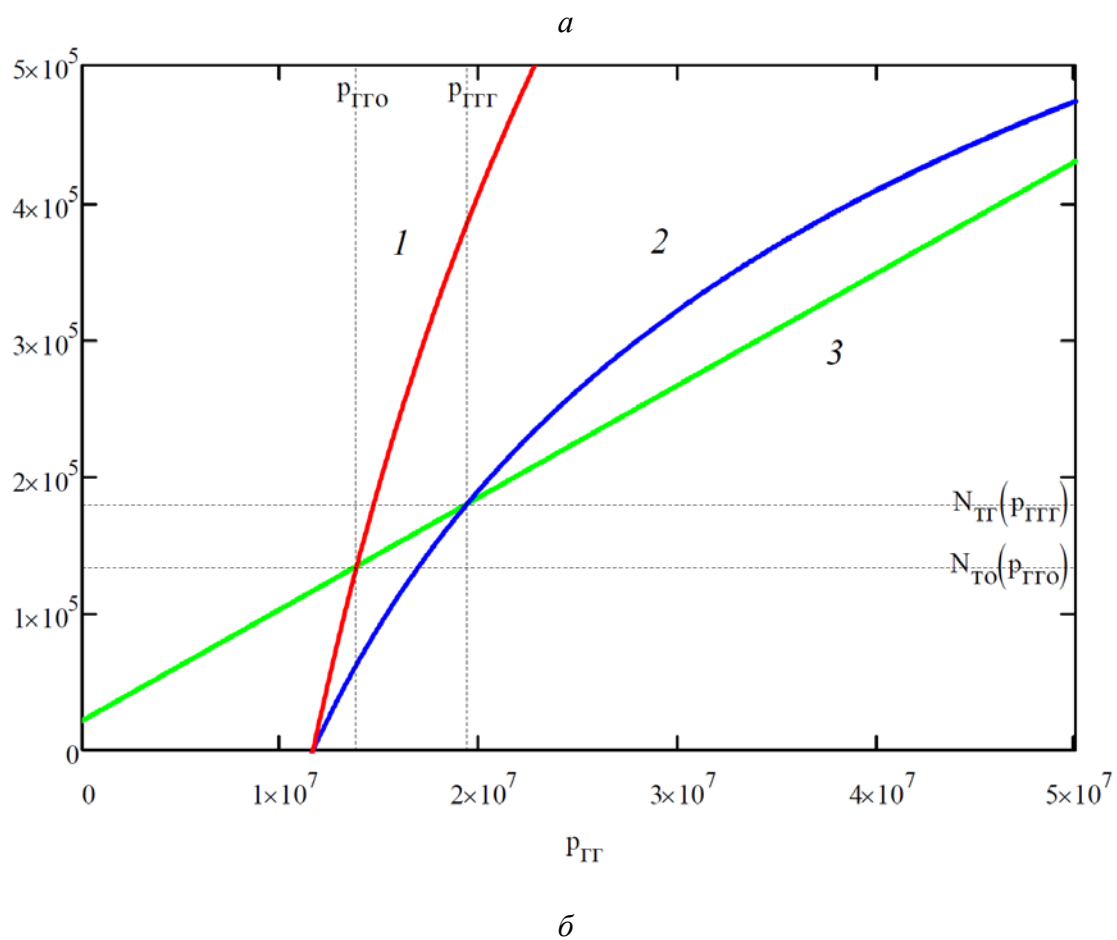
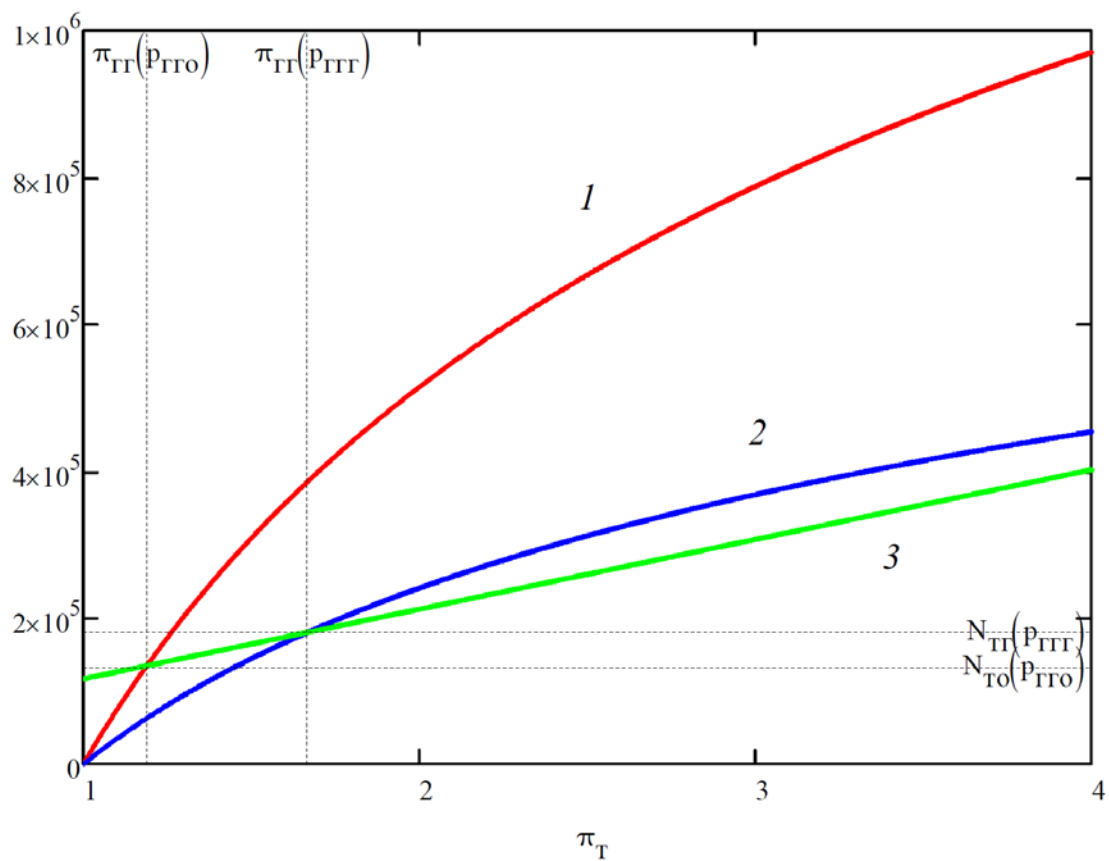


Рис. 1. К решению задачи:
 1 — $N_{T.oK}$ при окислительном ЖГГ; 2 — $N_{T.rop}$ при восстановительном ЖГГ; 3 — N_H

Точки пересечения кривой потребной мощности насосов с кривыми располагаемой мощности дают расчетные значения π_T и N_p :

- при окислительном ЖГГ $\pi_{T.ок} = 1,19$, $N_{p.ок} = 134,2$ кВт;
- при восстановительном ЖГГ $\pi_{T.гор} = 1,67$, $N_{p.гор} = 179,6$ кВт.

Определим давление в ЖГГ и давление подачи [3, с. 386]:

- при окислительном ЖГГ

$$p_{гг.ок} = \pi_{T.ок}(p_k + \Delta p_k) = 1,19(10 + 1,5) = 13,8 \text{ МПа},$$

$$p_{под.ок} = p_{гг.ок} + \Delta p_{гг} = 13,8 + 3 = 16,8 \text{ МПа};$$

- при восстановительном ЖГГ

$$p_{гг.гор} = \pi_{T.гор}(p_k + \Delta p_k) = 1,67(10 + 1,5) = 19,4 \text{ МПа},$$

$$p_{под.гор} = p_{гг.гор} + \Delta p_{гг} = 19,4 + 3 = 22,4 \text{ МПа}.$$

3. Определение наибольшего возможного давления в камере сгорания

– при окислительном ЖГГ [3, с. 386]

$$A_{\text{ок}} = \frac{k}{k-1} \frac{\dot{m}_{\text{т.ок}}}{Q_{\Sigma}} \eta_{\text{н}} \eta_{\text{т}} (RT_0^*)_{\text{гг.ок}} = \frac{1,21}{1,21-1} \frac{5}{5,31 \cdot 10^{-3}} 0,65 \cdot 0,45 \cdot 450 \cdot 700 = 555 \text{ МПа},$$

$$\pi_{\text{т.ок opt}} = \left(\frac{A_{\text{ок}}}{A_{\text{ок}} - \Delta p_{\text{гг}} + p_{\text{н.вх}}} \frac{2k-1}{k} \right)^{\frac{k}{k-1}} = \left(\frac{555}{555-3+0,4} \cdot \frac{2 \cdot 1,2-1}{1,2} \right)^{\frac{1,21}{1,21-1}} = 2,58,$$

$$p_{\text{к.ок max}} = (A_{\text{ок}} - \Delta p_{\text{гг}} + p_{\text{н.вх}}) \pi_{\text{т.ок opt}}^{-1} - A_{\text{ок}} \pi_{\text{т.ок opt}}^{\frac{1-2k}{k}} - \Delta p_{\text{к}} =$$

$$= (555 - 3 + 0,4) 2,58^{-1} - 555 \cdot 2,58^{\frac{1-2 \cdot 1,21}{1,21}} - 1,5 = 30,1 \text{ МПа};$$

– при восстановительном ЖГГ

$$A_{\text{гор}} = \frac{k}{k-1} \frac{\dot{m}_{\text{т.гор}}}{Q_{\Sigma}} \eta_{\text{н}} \eta_{\text{т}} (RT_0^*)_{\text{гг.гор}} = \frac{1,21}{1,21-1} \frac{1,9}{5,31 \cdot 10^{-3}} 0,65 \cdot 0,45 \cdot 390 \cdot 1100 = 259 \text{ МПа},$$

$$\pi_{\text{т.гор opt}} = \left(\frac{A_{\text{гор}}}{A_{\text{гор}} - \Delta p_{\text{гг}} + p_{\text{н.вх}}} \frac{2k-1}{k} \right)^{\frac{k}{k-1}} = \left(\frac{259}{259-3+0,4} \cdot \frac{2 \cdot 1,2-1}{1,2} \right)^{\frac{1,21}{1,21-1}} = 2,66,$$

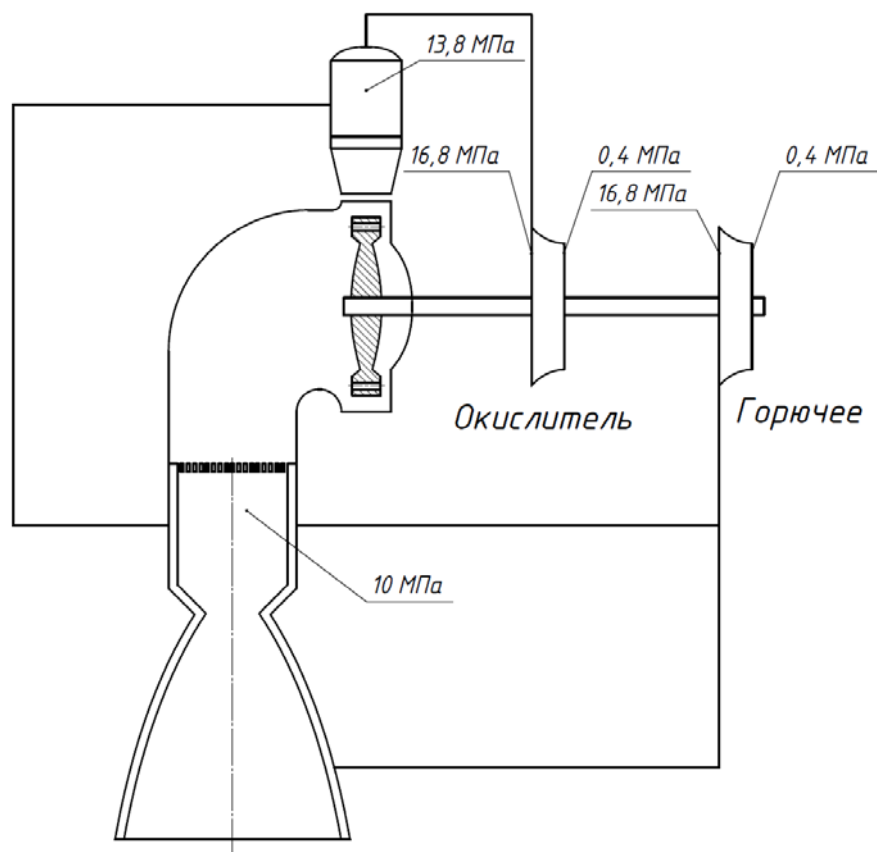
$$p_{\text{к.гор max}} = (A_{\text{гор}} - \Delta p_{\text{гг}} + p_{\text{н.вх}}) \pi_{\text{т.гор opt}}^{-1} - A_{\text{гор}} \pi_{\text{т.гор opt}}^{\frac{1-2k}{k}} - \Delta p_{\text{к}} =$$

$$= (259 - 3 + 0,4) 2,66^{-1} - 259 \cdot 2,66^{\frac{1-2 \cdot 1,21}{1,21}} - 1,5 = 12,7 \text{ МПа}.$$

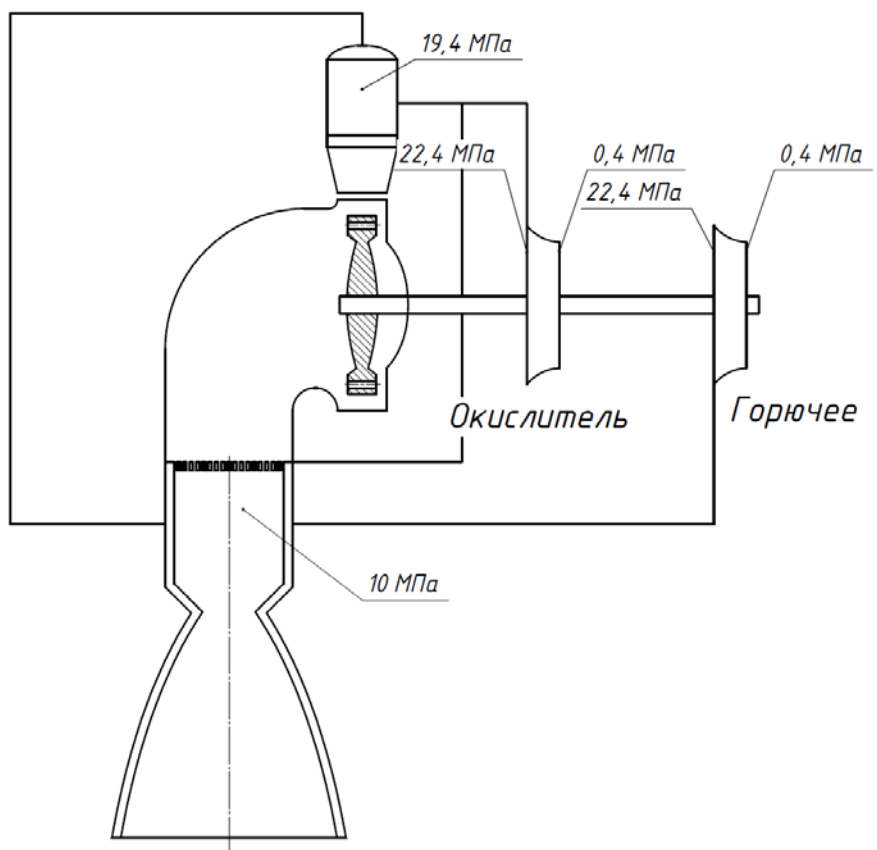
Результаты расчета для схем с окислительным и восстановительным газогенератором приведены в табл. 1. Схема ЖРД с ОГГ (а) и ЖГГ (б) представлены на рис. 2.

Таблица 1. Сравнительный анализ схем с ОГГ и ВГГ

Параметр	Размерность	ОГГ	ВГГ	ВГГ/ОГГ
$\dot{m}_{\text{т}}$	кг/с	5	1,9	0,38
$N_{\text{р}}$	кВт	134,2	179,6	1,34
$p_{\text{гг}}$	МПа	13,8	19,4	1,41
$p_{\text{под}}$	МПа	16,8	22,4	1,33
$\pi_{\text{т}}$	—	1,19	1,67	1,4
$\pi_{\text{т opt}}$	—	2,58	2,66	1,03
$p_{\text{к max}}$	МПа	30,1	12,7	0,42



а



б

Рис. 2. Схема двигателя с ОГГ (а) и ВГГ (б)

Заключение

Результаты расчета схем с ОГГ и ВГГ показали, что замкнутую схему (с ОГГ) целесообразно использовать для двигателей больших тяг, работающих при больших давлениях в камере.

Список использованных источников

1. Овсянников Б. В., Боровский Б. И. Теория и расчет агрегатов питания жидкостных ракетных двигателей. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1986. – 376 с., ил.
2. Леонтьев С.Н. Проектирование турбонасосного агрегата. Ч. 1. Расчет и проектирование шнекоцентробежного насоса: методич. указания к курсовому проекту «Теория и проектирование турбонасосных агрегатов» / Под ред. Д.А. Ягодникова. М.: Изд-во МГОУ, 2012. – 98 с.
3. Добровольский М.В. Жидкостные ракетные двигатели. Основы проектирования: Учебник для вузов. – 3-е изд., доп./ Под ред. Д.А. Ягодникова. –М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. – 461 с.
4. Буркальцев В.А., Дорофеев А.А., Новиков А.В.. Проектные и проверочные расчеты камеры и газогенератора жидкостного ракетного двигателя: Метод. указания к курсовому проектированию по дисциплине «Проектирование ЖРДУ». – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007.
5. Термодинамические свойства индивидуальных веществ. Справочник в 4-х томах под ред. В.П. Глушко. – М.: Наука, 1982.